MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Cours, TD et devoir

Déterminants

Cours, méthodes et exercices corrigés

L'essentiel du cours et la feuille de TD intégralement corrigée.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret couvre le programme de PT sur les déterminants, avec les compléments hors programme qu'exigent les exercices de TD (signalés [HP]), et contient la feuille de TD en intégralité, chaque exercice placé juste après les notions qu'il demande. Le cours va à l'essentiel ; le travail se fait dans les exercices, dont les corrigés expliquent le choix de la méthode, les astuces, les pièges, et ce qu'il faut retenir.

Organisation. Le cours alterne exposé et exercices. Les exercices marqués **TD n** · reproduisent l'exercice n de la feuille de TD ; les autres complètent l'entraînement au même niveau. Tous les corrigés sont regroupés à la fin du livret. La difficulté est notée de ●○○○○ à ●●●●●. L'index (page 20) indique où chaque point du cours et du TD est traité. La numérotation des parties est celle de la fiche et de la présentation.

Repères.

MÉTHODE	une démarche à savoir refaire sans le livre ;
ASTUCE	un raccourci qui fait gagner du temps ;
ATTENTION	une erreur fréquente et sa raison ;
HORS PROGRAMME [HP]	une notion hors programme PT, utile aux TD et devoirs, traitée en entier.

Dans tout le livret, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et n un entier naturel non nul.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Déterminants **1**

1.1 Dimensions 2 et 3 : aire et volume orientés. 1
1.2 Le déterminant d'ordre n 2
1.3 Propriétés globales 4
1.4 Géométrie : alignement, distances 5
1.5 Techniques de calcul d'ordre n 6

Corrigés **10**

Déterminants 10

Index de consultation **20**

CHAPITRE
3

Déterminants

Le déterminant répond à une seule question : *une famille de n vecteurs est-elle une base ?* (de façon équivalente : une matrice est-elle inversible, un système a-t-il une unique solution ?). Il mesure pour cela un volume orienté, nul exactement quand les vecteurs sont liés. Tout le chapitre consiste à le calculer vite, et à l'interpréter.

1.1 Dimensions 2 et 3 : aire et volume orientés

Définition 1.1. Dans une base orthonormée directe, pour $\vec{u} = (a, c)$ et $\vec{v} = (b, d)$:

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \times H,$$

où H est la hauteur (signée) du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. C'est son *aire orientée* : positive si l'on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ dans le sens direct.

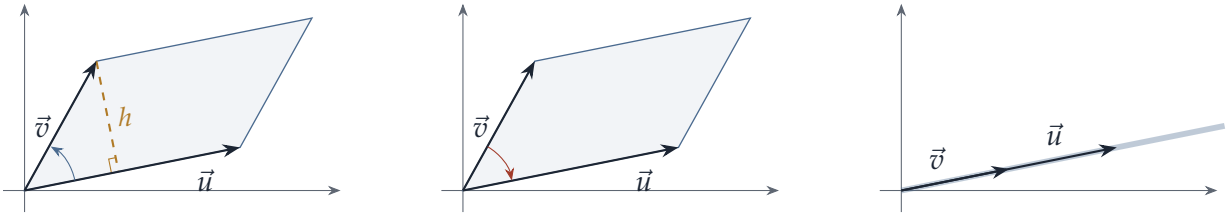


Figure 1.1. Aire orientée. À gauche, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le sens direct ; au centre, les mêmes vecteurs dans l'ordre inverse ; à droite, deux vecteurs colinéaires.

Proposition 1.2. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff (\vec{u}, \vec{v})$ est liée. Si $ad - bc \neq 0$, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (on échange la diagonale, on change le signe du reste, on divise par le déterminant).

En dimension 3, le déterminant de $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est le *produit mixte* :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = a \begin{vmatrix} e & h \\ f & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & g \\ f & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & g \\ e & h \end{vmatrix}. \tag{1.1}$$

(En pratique, règle de Sarrus : $aei + dhc + gbf - ceg - fha - ibd$.) C'est le *volume orienté* du parallélépipède construit sur les trois vecteurs : aire de la base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ fois hauteur $h = \pm\vec{w} \cdot \frac{\vec{u}\wedge\vec{v}}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}$. Il est nul si et seulement si les trois vecteurs sont coplanaires (liés).

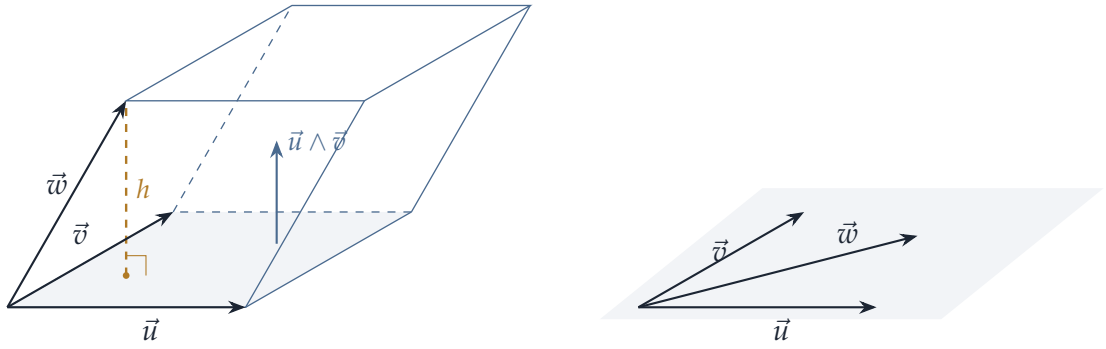


Figure 1.2. À gauche, le parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, de base grisée (aire $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$) et de hauteur h ; à droite, trois vecteurs coplanaires : $\vec{w}$ est dans le plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

1.2 Le déterminant d'ordre n

Les propriétés de l'aire et du volume orientés (§1.1) deviennent la définition en dimension n. On note $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de A et l'on écrit $\det A = \det(C_1, \dots, C_n)$.

Théorème 1.3 (définition du déterminant). Il existe une unique application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ vérifiant :

(i) *linéarité par rapport à chaque colonne*, les autres étant fixées : $\det(\dots, \lambda C_j + \mu C'_j, \dots) = \lambda \det(\dots, C_j, \dots) + \mu \det(\dots, C'_j, \dots)$;

(ii) *antisymétrie* : échanger deux colonnes change le déterminant en son opposé ;

(iii) *normalisation* : $\det(I_n) = 1$.

Lecture (démonstration hors programme pour $n \geq 4$). (i) : on peut *sortir un facteur* d'une colonne et *découper* une colonne en somme — une aire double si l'on double un côté ; (ii) : l'orientation s'inverse quand on échange deux vecteurs ; (iii) : le cube unité a pour volume 1. Pour $n \in \{2, 3\}$, c'est le déterminant du §1.1, donc le produit mixte ; pour $n = 2$, (i), (ii), (iii) suffisent à retrouver $\det\big(ae_1 + ce_2, be_1 + de_2\big) = ab \det(e_1, e_1) + ad \det(e_1, e_2) + cb \det(e_2, e_1) + cd \det(e_2, e_2) = ad - bc$, car $\det(e_1, e_1) = \det(e_2, e_2) = 0$ (ii) et $\det(e_2, e_1) = -\det(e_1, e_2) = -1$.

Théorème 1.4 (développement). Pour tous i, j (démonstration non exigible) :

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} \quad \text{(ligne } i\text{)}, \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} \quad \text{(colonne } j\text{)},$$

où le *mineur* $\Delta_{i,j}$ est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j, les signes $(-1)^{i+j}$ formant un damier qui commence par $+$. Tout ce qui est vrai des colonnes est vrai des lignes ($\det A^T = \det A$).

Le développement donne une définition équivalente, *par récurrence* sur n à partir de $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$; pour $n = 3$, on retrouve (1.1).

Proposition 1.5.
1. Une colonne nulle, ou deux colonnes égales (ou proportionnelles) : $\det A = 0$.
2. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ (on sort λ de chacune des n colonnes).
3. Échange $C_i \leftrightarrow C_j$: le signe change. Dilatation $C_i \leftarrow \lambda C_i$: det est multiplié par λ. Transvection $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ ($j \neq i$) : det *ne change pas*.

Démonstration. Tout découle de la définition. Deux colonnes égales : les échanger ne change pas A mais change le signe (ii), donc $\det A = -\det A = 0$; une colonne nulle s'écrit $0 \cdot C$ (i). Point 2 : (i) appliquée à chacune des n colonnes. Échange : (ii) ; dilatation : (i). Transvection : par (i), $\det(\dots, C_i + \lambda C_j, \dots) = \det A + \lambda \det(\dots, C_j, \dots, C_j, \dots) = \det A$. ■

ATTENTION $\det(A+B) \neq \det A + \det B$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, non $\lambda \det A$. Dans une transvection, la colonne modifiée garde le coefficient 1 ; deux opérations successives s'appliquent l'une *après* l'autre (la seconde voit la colonne déjà modifiée).

Théorème 1.6. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

Démonstration. Par récurrence sur n. Si T est triangulaire supérieure, sa dernière ligne vaut $(0, \dots, 0, t_{n,n})$; en développant selon elle, $\det T = (-1)^{n+n} t_{n,n} \Delta_{n,n}$, et $\Delta_{n,n}$ est triangulaire de diagonale $t_{1,1}, \dots, t_{n-1,n-1}$. ■

MÉTHODE 1.1 Calculer un déterminant

1. *Regarder avant de calculer* : colonnes liées ? somme constante sur les lignes ? ligne ou colonne presque nulle ? structure (tridiagonale, puissances, formule en i, j) ? La section 1.5 donne la méthode pour chaque structure.
2. Sinon, *pivot de Gauss* : créer des zéros par transvections (en notant les échanges et les facteurs sortis) jusqu'à une forme triangulaire, ou jusqu'à une ligne ou colonne n'ayant qu'un coefficient non nul, selon laquelle on développe.
3. Avec un paramètre, *garder les facteurs* : on sort tout facteur commun dès qu'il apparaît ; une forme développée ne se refactorise presque jamais.

Exemple 1.7 (choisir la méthode).

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}.$$

Le pivot aboutit, mais au prix de calculs où l'on se trompe facilement. Plus vite : chaque ligne a pour somme 10. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ puis on sort 10 ; $L_i \leftarrow L_i - L_1$:

$$D = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 10 \times (-16) = -160.$$

(Dans le 3×3, $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ donnent $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -16$.)

1.3 Propriétés globales

Théorème 1.8. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. A est inversible $\iff \det A \neq 0 \iff$ les colonnes de A sont libres.
2. $\det(AB) = \det A \det B$; si A est inversible, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$; $\det(A^T) = \det A$.
3. Deux matrices semblables ont même déterminant : $\det(PBP^{-1}) = \det P \det B \det P^{-1} = \det B$.

Démonstration. Si les colonnes sont liées, $C_i = \sum_{j\neq i} \lambda_j C_j$, la transvection $C_i \leftarrow C_i - \sum_{j\neq i} \lambda_j C_j$ rend une colonne nulle : $\det A = 0$. Si A est inversible, $\det A \det A^{-1} = \det I_n = 1$. (Produit et transposée : admis.)

Définition 1.9. Si E est de dimension n, de base $\mathcal{B}$: $\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$ est le déterminant de la matrice des coordonnées des u_j dans $\mathcal{B}$; pour $f \in \mathcal{L}(E)$, $\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, indépendant de $\mathcal{B}$ (matrices semblables).

Théorème 1.10. $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de $E \iff \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \neq 0$. f est un automorphisme $\iff \det f \neq 0$. Enfin $\det(f \circ g) = \det f \det g$, $\det(\lambda f) = \lambda^n \det f$, $\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det f}$, $\det \mathrm{Id} = 1$.

Par exemple, $(1, 1+X, \dots, 1+X+\cdots+X^n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (matrice triangulaire à diagonale de 1), et la dérivation D de $\mathbb{R}_n[X]$ vérifie $\det D = 0$ (matrice triangulaire à diagonale nulle) : elle n'est pas bijective.

RÉFLEXE Pour un endomorphisme défini géométriquement, on calcule $\det f$ dans la base où sa matrice est la plus simple (base adaptée), jamais dans la base canonique.

Proposition 1.11. Soit E de dimension n. Un projecteur p vérifie $\det p = 1$ si $p = \mathrm{Id}$, $\det p = 0$ sinon. Une symétrie s vérifie $\det s = (-1)^{\dim \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})} = (-1)^{n-\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id})}$.

Démonstration. Dans une base adaptée à $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$, $\mathrm{Mat}(p) = \mathrm{diag}(I_r, 0)$. Dans une base adaptée à $E = \mathrm{Ker}(s-\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})$, $\mathrm{Mat}(s) = \mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r})$; et $\frac{1}{2}(s+\mathrm{Id})$ est le projecteur sur $\mathrm{Ker}(s-\mathrm{Id})$, donc $\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id}) = r$.

HORS PROGRAMME **Comatrice.** La comatrice $\mathrm{com}(A)$ est la matrice des cofacteurs $(-1)^{i+j}\Delta_{i,j}$. Pour toute A, $A\,\mathrm{com}(A)^T = \mathrm{com}(A)^T A = \det(A)\, I_n$, donc $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$ si $\det A \neq 0$. *Pourquoi* : le coefficient (i,i) de $A\,\mathrm{com}(A)^T$ est le développement de $\det A$ selon la ligne i ; le coefficient (k,i), $k \neq i$, est le développement selon la ligne i de la matrice où la ligne i est remplacée par la ligne k : deux lignes égales, donc 0. Utile en taille 2 ou 3 et pour les questions théoriques ; au-delà, le pivot est plus rapide.

Exercice 1.1 ●●●○○ TD 8 · similitude [HP]

Soit $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. On fixe $a \in \mathbb{C}^*$ et l'on note $f(z) = az$, appelée similitude linéaire de rapport a dans le plan complexe.

1. Prouver que f est bijective et déterminer f^{-1}.
2. À quelle condition f est-elle une symétrie du plan ?
3. Calculer $\mathrm{tr}(f)$ et $\det(f)$ en fonction de a.
4. Si $|a| = 1$, reconnaître f en tant qu'application géométrique simple.

corrigé p. 11

Exercice 1.2 ●●●○○ multiplicativité ; propriété globale

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = -I_n$. Montrer que n est pair. Le résultat subsiste-t-il pour une matrice complexe ?

corrigé p. 11

Exercice 1.3 ●●●●○ déterminant d'un endomorphisme de matrices

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M \mapsto AM$. Montrer que $\det f = (\det A)^2$. En déduire une condition pour que f soit bijectif, et f^{-1}.

corrigé p. 12

Exercice 1.4 ●●●○○ comatrice, coefficients entiers [HP]

1. Calculer la comatrice de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et en déduire A^{-1}.
2. Soit A à coefficients entiers. Montrer que A est inversible d'inverse à coefficients entiers si et seulement si $\det A = \pm 1$.
3. Pour A inversible, exprimer $\det(\mathrm{com} A)$ en fonction de $\det A$.

corrigé p. 12

1.4 Géométrie : alignement, distances

Le déterminant traduit directement l'alignement et la coplanarité : A, B, C alignés $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$; $M \in (ABC) \iff \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$; aire du triangle $= \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$; volume du tétraèdre $= \frac{1}{6}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})|$ (base orthonormée).

Proposition 1.12. Soient $\mathcal{D}_1 = A + \mathrm{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}_2 = C + \mathrm{Vect}(\vec{v})$ non parallèles. Il existe un unique couple $(H, K) \in \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ avec (HK) perpendiculaire aux deux droites, et

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = HK = \frac{|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}.$$

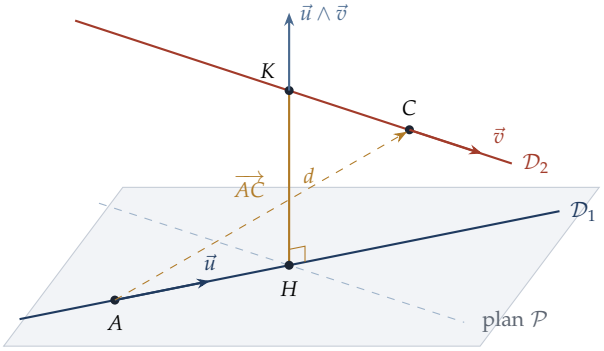


Figure 1.3. Deux droites non coplanaires, le plan $\mathcal{P}$ contenant $\mathcal{D}_1$ et parallèle à $\mathcal{D}_2$ (gris), et la perpendiculaire commune $[HK]$ (ocre).

Lecture. Le plan gris contient $\mathcal{D}_1$ et est parallèle à $\mathcal{D}_2$; la distance est la hauteur de $\mathcal{D}_2$ au-dessus de ce plan. Or $|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ et de hauteur d : on divise le volume par la base. La démonstration fait l'objet du TD 2.

Exercice 1.5 ●●○○○ TD 1 · alignement

Soit $A(a, a')$, $B(b, b')$ et $C(c, c')$ tels que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = 0$. Montrer que A, B, C sont alignés dans le plan.

corrigé p. 12

Exercice 1.6 ●●●○○ TD 2 · distance de deux droites

Soient (AB) et (CD) deux droites (non parallèles) de l'espace. Prouver que

$$d\big((AB),(CD)\big) = \frac{\big|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AC})\big|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD}\|}.$$

corrigé p. 13

1.5 Techniques de calcul d'ordre n

1.5.1 Somme constante

Proposition 1.13. Le déterminant d'ordre n à diagonale a et autres coefficients b vaut $D_n(a, b) = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}$.

Démonstration. Chaque ligne a pour somme $s = a + (n-1)b$. $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$ remplit la première colonne de s, que l'on sort ; $L_i \leftarrow L_i - L_1$ $(i \geq 2)$ laisse une matrice triangulaire de diagonale $(1, a-b, \ldots, a-b)$. ■

Exercice 1.7 ●●●○○ TD 6 · base et déterminant

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base d'un espace vectoriel E sur $\mathbb{K}$, et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$. On pose, pour $j \in [\![1, n]\!]$, $\delta_j = ae_j + b\sum_{i \neq j} e_i$. Prouver que $\mathcal{C} = (\delta_1, \ldots, \delta_n)$ est une base de E si et seulement si $a \neq b$ et $a + (n-1)b \neq 0$.

corrigé p. 14

1.5.2 Matrices définies par une formule : différences successives

MÉTHODE 1.2 **Différences successives**

Si deux colonnes voisines se ressemblent ($a_{i,j} = \max(i,j)$, $|i-j|$, $a^{|i-j|}\dots$), on effectue $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ (ou $C_k - aC_{k-1}$) *pour k allant de n à 2* — en commençant par la fin, chaque opération utilise une colonne intacte. On calcule le nouveau coefficient en distinguant $i < k$ et $i \geq k$: on obtient des blocs de 0 et de ± 1, puis une matrice triangulaire ou une ligne creuse.

Exemple 1.14. $A_n = \big(\max(i,j)\big)$. Après $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ ($k = n,\dots,2$), le coefficient (i,k) vaut $\max(i,k) - \max(i,k-1) = 1$ si $i < k$, 0 si $i \geq k$; la première colonne reste $(1,\dots,n)^T$. La dernière ligne devient $(n,0,\dots,0)$: en développant selon elle, $\det A_n = (-1)^{n+1} n\,\Delta_{n,1}$, avec $\Delta_{n,1}$ triangulaire à diagonale de 1. Donc $\det A_n = (-1)^{n+1} n$.

Exercice 1.8 ●●●●○ différences de colonnes puis de lignes

Calculer le déterminant B_n de la matrice $\big(|i-j|\big)_{1\leq i,j\leq n}$, $n \geq 2$.

corrigé p. 14

Exercice 1.9 ●●●●○ différences pondérées

Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\det\big(a^{|i-j|}\big)_{1\leq i,j\leq n}$.

corrigé p. 15

1.5.3 Déterminants creux

RÉFLEXE Une ligne (ou colonne) n'ayant qu'*un* coefficient non nul : on développe selon elle, avec le signe $(-1)^{i+j}$. Deux coefficients non nuls : on développe et les deux mineurs ont souvent la forme de départ, d'où une récurrence.

ASTUCE Permuter les lignes *et* les colonnes par la *même* permutation ne change pas le déterminant (les signes se compensent ; c'est $\det(P^{-1}AP) = \det A$). On regroupe ainsi les coefficients non nuls en blocs diagonaux.

Exercice 1.10 ●●●○○ TD 4 · déterminant en forme de X

Pour $(a,b) \in \mathbb{K}^2$, calculer le déterminant de taille $2n \times 2n$

$$A_{2n} = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b \\ 0 & a & & & b & 0 \\ \vdots & & \ddots & \iddots & & \vdots \\ \vdots & & \iddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & b & & & a & 0 \\ b & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

corrigé p. 15

Exercice 1.11 ●●●●○ TD 9 · déterminant en forme de Z

Soit $n \geq 3$. On considère le déterminant en forme de Z

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} & 0 \\ \vdots & & \iddots & & \vdots \\ 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & c_n \end{vmatrix},$$

où, pour $2 \leq k \leq n-1$, la ligne k ne contient que b_{n+1-k}, en colonne $n+1-k$. Calculer $\det(D)$ en pensant d'abord à factoriser tout ce qui peut l'être.

corrigé p. 15

1.5.4 Déterminant de Vandermonde

Théorème 1.15. $V(x_1, \ldots, x_n) = \det\left(x_j^{i-1}\right)_{1 \leq i,j \leq n} = \prod_{1 \leq i < j \leq n}(x_j - x_i)$, non nul si et seulement si les x_i sont deux à deux distincts.

MÉTHODE 1.3 **Voir un déterminant comme un polynôme**

Si une variable x n'apparaît que dans une colonne, le développement selon cette colonne montre que $P(x)$ est un polynôme, de coefficient dominant un cofacteur. On cherche ses racines évidentes (valeurs rendant deux colonnes égales) ; si l'on en trouve autant que le degré, P est le coefficient dominant fois le produit des $(x - \text{racine})$. Démonstration du théorème : TD 5.

Exercice 1.12 ●●●●○ TD 5 · déterminant de Vandermonde

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{pmatrix}$ et $P(x) = \det(A)$.

1. Prouver que P est un polynôme, donner son degré et ses racines.
2. En déduire la valeur de $\det(A)$ sous forme de produit de 6 facteurs.
3. Soit $A = \left(a_j^{i-1}\right)_{1 \leq i,j \leq n}$; montrer par récurrence que $\det(A) = \prod_{k=2}^{n} \prod_{p=1}^{k-1}(a_k - a_p)$.

corrigé p. 16

1.5.5 Déterminants tridiagonaux : récurrences

MÉTHODE 1.4 **Établir et résoudre une récurrence**

Développer selon la première ligne, puis développer le second mineur selon sa première colonne : pour un tridiagonal de diagonale a, de sur-diagonale b et de sous-diagonale c (constantes), $T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$. Seul le *produit* bc compte. On résout avec l'équation caractéristique $r^2 = ar - bc$:

- deux racines distinctes r_1, r_2 (réelles ou complexes) : $T_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$;
- racine double r : $T_n = (\lambda + \mu n) r^n$;
- racines $e^{\pm i\theta}$: $T_n = \lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta$.

On fixe λ, μ avec T_1, T_2 (ou $T_0 = 1$, valeur compatible avec la relation), et l'on vérifie T_3.

Exercice 1.13 ●●●○○ TD 3 · suite récurrente linéaire d'ordre 2

Soit $A_n = \left(5\delta_{i,j} + 6\delta_{i,j-1} + \delta_{i-1,j}\right)_{1\leq i,j\leq n}$.

1. Calculer $\det(A_4)$.
2. Soit $u_n = \det(A_n)$. Montrer que (u_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 et la calculer.

corrigé p. 17

Exercice 1.14 ●●●●○ TD 7 · suite récurrente, racines complexes

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On considère la matrice d'ordre n ayant des $2\cos\theta$ sur la diagonale, des 1 juste au-dessus et juste au-dessous, et des 0 ailleurs. Vérifier que $\det(A_n) = \dfrac{\sin\left((n+1)\theta\right)}{\sin\theta}$.

corrigé p. 18

1.5.6 Ajouter une constante à tous les coefficients

MÉTHODE 1.5 **Fonction affine**

Si $D(x)$ est le déterminant obtenu en ajoutant x à tous les coefficients, les opérations $C_j \leftarrow C_j - C_1$ ($j \geq 2$) chassent x de toutes les colonnes sauf la première ; par linéarité, $x \mapsto D(x)$ est *affine*. On la détermine par deux valeurs de x qui rendent la matrice triangulaire.

Exercice 1.15 ●●●●● TD 10 · polynôme de degré 1

On note U la matrice de taille $n \times n$ dont tous les coefficients valent 1, et

$$A_n = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & \cdots & a \\ b & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

1. Soit $P(x) = \det(A_n - xU)$. Montrer que $\deg(P) \leq 1$.
2. Calculer $P(a)$ et $P(b)$ et en déduire $\det(A_n)$ pour $a \neq b$.

3. À l'aide d'une dérivée, trouver $\det(A_n)$ pour $a = b$.

corrigé p. 18

Exercice 1.16 ●●●●○ fonction affine, parité, antisymétrie

Soit $M_n(x)$ la matrice d'ordre $n \geq 2$ ayant des x sur la diagonale, des 1 au-dessus et des -1 au-dessous.

1. Montrer que $\det M_n(x) = \dfrac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.
2. Pour quelles valeurs réelles de x la matrice est-elle inversible ?

corrigé p. 19

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

Structure repérée	Méthode
colonnes liées, rang ≤ 2	$\det = 0$ sans calcul
même somme sur chaque ligne	$C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir la somme
$a_{i,j}$ donné par une formule (max, $\lvert i-j \rvert$)	différences $C_k - C_{k-1}$ de $k = n$ à 2
lignes à un ou deux coefficients (X, Z, N)	développer ; permuter lignes et colonnes ensemble
puissances successives	Vandermonde, ou polynôme en x
tridiagonal	récurrence d'ordre 2
constante ajoutée partout, a au-dessus, b au-dessous	fonction affine, cas $a = b$ par dérivée
relation entre matrices ($A^2 = -I$, $A^T = -A$)	$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^T$
endomorphisme géométrique	base adaptée

CHAPITRE

3

Corrigés

Chaque corrigé commence par le *choix de la méthode*, signale les astuces et les pièges, et se termine par ce qu'il faut retenir. On ne le lit qu'après avoir cherché ; s'il a fallu le consulter, on refait l'exercice quelques jours plus tard, sans aide.

Déterminants

Exercice 1.1 énoncé p. 5

Choix de la méthode. on travaille dans la base $(1, i)$ du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$: on calcule $f(1)$ et $f(i)$, et tout se lit sur la matrice.

Posons $a = \alpha + i\beta$. f est $\mathbb{R}$-linéaire ($f(z + \lambda z') = f(z) + \lambda f(z')$). $f(1) = \alpha + i\beta$ et $f(i) = -\beta + i\alpha$:

$$\mathrm{Mat}_{(1,i)}(f) = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

1. $f \circ g = g \circ f = \mathrm{Id}$ avec $g(z) = \frac{z}{a}$ ($a \neq 0$) : f est bijective et $f^{-1} : z \mapsto a^{-1}z$.

2. f est une symétrie si et seulement si $f \circ f = \mathrm{Id}$, soit $a^2 z = z$ pour tout z : $a^2 = 1$, $a = \pm 1$. Pour $a = 1$, $f = \mathrm{Id}$ (symétrie triviale) ; pour $a = -1$, $f = -\mathrm{Id}$ est la symétrie centrale de centre O.

3. $\mathrm{tr}(f) = 2\alpha = 2\,\mathrm{Re}(a)$ et $\det(f) = \alpha^2 + \beta^2 = |a|^2$.

4. Si $|a| = 1$, $a = e^{i\varphi}$ et la matrice est $\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$: f est la rotation de centre O et d'angle $\varphi = \arg a$.

Astuce. le déterminant tranche la question 2 sans calcul : une réflexion (symétrie par rapport à une droite) a pour déterminant -1 (proposition 1.11, $\dim \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}) = 1$), alors que $\det f = |a|^2 > 0$. Une similitude $z \mapsto az$ n'est donc jamais une réflexion ; c'est $z \mapsto a\bar{z}$ ($|a| = 1$) qui en donne, avec $\det = -|a|^2$.

Piège. $\mathbb{C}$ est ici un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 : la trace et le déterminant se calculent sur une matrice 2×2 réelle, pas sur le « scalaire » a.

> **À RETENIR** $\det f > 0$: f conserve l'orientation (rotations, similitudes directes) ; $\det f < 0$: elle la renverse (réflexions). Le module $|a|$ est le rapport de dilatation des longueurs, $|a|^2 = \det f$ celui des aires.

Exercice 1.2 énoncé p. 5

Choix de la méthode. on ne connaît aucun coefficient, seulement une relation : on prend le déterminant des deux membres.

$\det(A)^2 = \det(A^2) = \det(-I_n) = (-1)^n$. Comme $\det A$ est réel, $\det(A)^2 \geq 0$, donc $(-1)^n > 0$ (il ne peut valoir 0) : n est pair. Pour une matrice complexe, $A = iI_n$ convient pour tout n : le résultat tombe, car $\det(A)^2$ peut être négatif.

> **À RETENIR** relation entre matrices $\Rightarrow$ appliquer det ($\det(AB)$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$). Exemple voisin : une matrice antisymétrique réelle d'ordre impair n'est pas inversible ($\det A = \det A^T = \det(-A) = -\det A$).

Exercice 1.3 énoncé p. 5

Choix de la méthode. choisir l'ordre des vecteurs de base pour obtenir une matrice diagonale par blocs : $(E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$, c'est-à-dire colonne par colonne, car AM agit sur chaque colonne de M.

$AE_{1,1} = aE_{1,1} + cE_{2,1}$, $AE_{2,1} = bE_{1,1} + dE_{2,1}$, et de même pour la seconde colonne. Dans cette base, $\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$; en développant (ou par le déterminant diagonal par blocs), $\det f = (\det A)^2$. Donc f est bijectif si et seulement si A est inversible, et alors $f^{-1}(M) = A^{-1}M$.

Piège. dans l'ordre usuel $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$, la matrice n'est pas diagonale par blocs : le résultat est le même, mais le calcul est plus long. Le choix de la base fait la moitié du travail.

> **À RETENIR** en dimension n, $\det(M \mapsto AM) = (\det A)^n$ (une copie de A par colonne).

Exercice 1.4 énoncé p. 5

Choix de la méthode. on applique la formule de la comatrice (encadré du §1.3) ; les questions 2 et 3 reposent sur $A\,\mathrm{com}(A)^T = \det(A) I_n$.

1. $\det A = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (0 - 1) = 3$. Les cofacteurs, ligne par ligne : $\mathrm{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où $A^{-1} = \frac{1}{3}\mathrm{com}(A)^T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. On vérifie $AA^{-1} = I_3$.

2. Si $\det A = \pm 1$, $A^{-1} = \pm\mathrm{com}(A)^T$ est entière (cofacteurs entiers). Réciproquement, $\det A$ et $\det A^{-1}$ sont des entiers de produit 1.

3. $\det A \cdot \det \mathrm{com}(A) = \det(\det(A) I_n) = (\det A)^n$, d'où $\det \mathrm{com}(A) = (\det A)^{n-1}$.

Piège. la comatrice se *transpose* avant de diviser par $\det A$; et chaque cofacteur porte son signe $(-1)^{i+j}$.

> **À RETENIR** $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$; en taille 2 : échanger la diagonale, changer les signes du reste.

Exercice 1.5 énoncé p. 6

Choix de la méthode. l'alignement se traduit par $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$. Il faut donc faire apparaître les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire des *différences* $b - a$, $c - a$: ce sont des transvections de colonnes.

$C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ ne changent pas le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a' & b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}),$$

en développant selon la première ligne. Le déterminant est nul si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si A, B, C sont alignés. On a donc l'équivalence, pas seulement l'implication demandée.

Astuce. la ligne de 1 « absorbe » le point A : retrancher la première colonne transforme des points en vecteurs. En remplaçant C par un point courant $M(x,y)$, on obtient sans calcul l'équation de la droite (AB) : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a' & b' & y \end{vmatrix} = 0$.

> **À RETENIR** trois points A, B, M du plan sont alignés si et seulement si le déterminant de la matrice dont les colonnes sont $(1,x,y)$ pour chacun d'eux est nul. En dimension 3, même chose avec quatre points et une ligne de 1 : coplanarité.

Exercice 1.6 énoncé p. 6

Choix de la méthode. la distance de deux droites est la plus petite distance MN, $M \in (AB)$, $N \in (CD)$. On cherche le couple (H,K) qui la réalise (perpendiculaire commune), puis on reconnaît dans le produit mixte un volume « base fois hauteur ».

Notons $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$, $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ (droites non parallèles).

1. Existence de la perpendiculaire commune. On cherche $H = A + s\vec{u}$ et $K = C + r\vec{v}$ avec $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{u} = 0$ et $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{v} = 0$. Comme $\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{AC} + r\vec{v} - s\vec{u}$, c'est le système

$$s\|\vec{u}\|^2 - r\,\vec{u}\cdot\vec{v} = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{u}, \qquad s\,\vec{u}\cdot\vec{v} - r\|\vec{v}\|^2 = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{v},$$

de déterminant $-\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 + (\vec{u}\cdot\vec{v})^2 = -\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 \neq 0$: il a une unique solution.

2. HK est la distance. Pour $M \in (AB)$, $N \in (CD)$: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{HK} + (\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN})$ avec $\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN} \in \mathrm{Vect}(\vec{u},\vec{v})$, orthogonal à $\overrightarrow{HK}$. Par Pythagore, $MN^2 = HK^2 + \|\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN}\|^2 \geq HK^2$.

3. La formule. Par permutation circulaire, $\det(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{AC}) = (\vec{u}\wedge\vec{v})\cdot\overrightarrow{AC}$. On décompose $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HK} + \overrightarrow{KC}$: $\overrightarrow{AH} \in \mathrm{Vect}(\vec{u})$ et $\overrightarrow{KC} \in \mathrm{Vect}(\vec{v})$ sont orthogonaux à $\vec{n}$, d'où $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC} = \vec{n}\cdot\overrightarrow{HK}$. Comme $\overrightarrow{HK}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, il est colinéaire à $\vec{n}$: $|\vec{n}\cdot\overrightarrow{HK}| = \|\vec{n}\|\,HK$. Donc $HK = \frac{|\det(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{AC})|}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}$.

Astuce. interprétation éclair (figure 1.3) : $|\det(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{AC})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|$; la hauteur est la distance cherchée. Retrouver la formule par « volume / base » évite de l'apprendre.

Piège. le point de $\overrightarrow{AC}$ est arbitraire : on peut prendre n'importe quel point de chaque droite ($\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$…), le résultat ne change pas. Si les droites sont parallèles, $\vec{u}\wedge\vec{v} = \vec{0}$ et la formule n'a pas de sens : on calcule alors la distance d'un point de l'une à l'autre.

> **À RETENIR** droites sécantes $\iff$ coplanaires et non parallèles $\iff$ $\det(\overrightarrow{AC},\vec{u},\vec{v}) = 0$ avec $\vec{u}\wedge\vec{v} \neq \vec{0}$. Technique réutilisable : décomposer un vecteur selon une base adaptée, puis projeter sur la normale.

Exercice 1.7 énoncé p. 6

Choix de la méthode. « n vecteurs en dimension n, base ? » : on calcule $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ (théorème 1.10). La matrice a la même somme sur chaque ligne : proposition 1.13.

La matrice de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{B}$ a des a sur la diagonale et des b ailleurs. Chaque ligne a pour somme $a+(n-1)b$; $C_1 \leftarrow C_1+\cdots+C_n$, on sort ce facteur, puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$:

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = \big(a+(n-1)b\big)\begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & & (0) \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & (0) & & a-b \end{vmatrix} = \big(a+(n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

$\mathcal{C}$ est une base si et seulement si ce produit est non nul, c'est-à-dire $a+(n-1)b \neq 0$ et $a \neq b$ (pour $n \geq 2$).

Piège. pour $n=1$, $\delta_1 = ae_1$ et la condition est seulement $a \neq 0$: le facteur $(a-b)^{n-1} = 1$ disparaît. L'énoncé suppose implicitement $n \geq 2$.

Astuce. la matrice s'écrit $(a-b)I_n + bJ$ (J : que des 1). Cette écriture donne aussi l'inverse et les valeurs propres ; elle revient souvent.

> **À RETENIR** $D_n(a,b) = (a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$ est à connaître ; la méthode « somme constante » s'applique dès que les lignes (ou les colonnes) ont même somme.

□

Exercice 1.8 énoncé p. 7

Choix de la méthode. comme pour $\max(i,j)$ (exemple 1.14) : différences de colonnes, puis une seconde vague sur les lignes.

Colonnes. Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$: le coefficient (i,k) devient $|i-k|-|i-k+1|$, soit 1 si $i<k$ et -1 si $i \geq k$. La première colonne reste $(0,1,\ldots,n-1)^T$.

Lignes. Pour i de n à 2, $L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}$: la ligne i devient $(1,0,\ldots,0,-2,0,\ldots,0)$, le -2 en colonne i ; la ligne 1 reste $(0,1,\ldots,1)$.

Conclure. $C_1 \leftarrow C_1 + \frac{1}{2}(C_2+\cdots+C_n)$ annule la première colonne sauf son premier coefficient, $\frac{n-1}{2}$. Matrice triangulaire de diagonale $\left(\frac{n-1}{2},-2,\ldots,-2\right)$:

$$B_n = \frac{n-1}{2}(-2)^{n-1} = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

Contrôle : $B_2=-1$, $B_3=4$.

Astuce. dans la 3e étape, on combine les colonnes pour annuler les 1 de la première colonne : chaque -2 « absorbe » un 1 avec le coefficient $\frac{1}{2}$.

> **À RETENIR** différences de colonnes, puis de lignes : chaque vague simplifie d'un cran. Toujours dans l'ordre $k=n,n-1,\ldots,2$.

□

Exercice 1.9 énoncé p. 7

Choix de la méthode. au-dessus de la diagonale, la colonne k vaut a fois la colonne $k-1$: on retranche aC_{k-1} (et non C_{k-1}).

Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - aC_{k-1}$: pour $i < k$, $a^{k-i} - a \cdot a^{k-1-i} = 0$; pour $i \geq k$, $a^{i-k} - a \cdot a^{i-k+1} = a^{i-k}(1-a^2)$. Matrice triangulaire inférieure de diagonale $(1, 1-a^2, \dots, 1-a^2)$: $\det = (1-a^2)^{n-1}$.

> **À RETENIR** adapter le coefficient de la différence à la structure ; contrôle immédiat : pour $a = \pm 1$, les colonnes sont égales ou opposées, le déterminant est nul.

□

Exercice 1.10 énoncé p. 7

Choix de la méthode. la première et la dernière ligne n'ont que deux coefficients non nuls, et en les supprimant on retrouve un X plus petit : récurrence. Seconde méthode, plus rapide : regrouper les coefficients non nuls en blocs.

Méthode 1 : récurrence. Notons D_{2n} ce déterminant. En développant selon la première ligne $(a, 0, \dots, 0, b)$: $D_{2n} = a\,\Delta_{1,1} + (-1)^{1+2n} b\,\Delta_{1,2n} = a\Delta_{1,1} - b\Delta_{1,2n}$.

- Dans $\Delta_{1,1}$, la dernière ligne est $(0, \dots, 0, a)$; on développe selon elle : $\Delta_{1,1} = a\,D_{2n-2}$ (le bloc central est le X d'ordre $2n-2$).
- Dans $\Delta_{1,2n}$, la dernière ligne est $(b, 0, \dots, 0)$, en position $(2n-1, 1)$, de signe $(-1)^{2n} = +1$: $\Delta_{1,2n} = b\,D_{2n-2}$.

D'où $D_{2n} = (a^2 - b^2) D_{2n-2}$, avec $D_2 = a^2 - b^2$: $\boxed{D_{2n} = (a^2-b^2)^n}$.

Méthode 2 : permutation. On réordonne lignes *et* colonnes selon $1, 2n, 2, 2n-1, \dots, n, n+1$; le déterminant ne change pas. La matrice devient diagonale par blocs, de n blocs $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$: $(a^2-b^2)^n$ en une ligne.

Piège. les signes du développement : le coefficient b de la première ligne est en position $(1, 2n)$, de signe $(-1)^{2n+1} = -1$. Une erreur de signe donnerait $(a^2+b^2)^n$, faux dès $n = 1$.

Astuce. en taille impaire $2n+1$, le coefficient central est seul sur sa ligne : on développe selon lui et l'on se ramène au cas pair, d'où $a(a^2-b^2)^n$.

> **À RETENIR** deux idées réutilisables : un développement qui reproduit la forme initiale donne une récurrence ; une même permutation des lignes et des colonnes conserve le déterminant et révèle des blocs.

□

Exercice 1.11 énoncé p. 8

Choix de la méthode. les lignes 2 à $n-1$ n'ont qu'un coefficient : on les « sort », puis on s'en sert comme pivots pour nettoyer les lignes 1 et n.

Factoriser. On sort b_{n+1-k} de chaque ligne k ($2 \leq k \leq n-1$) : facteur $b_2 b_3 \cdots b_{n-1}$; la ligne k devient le vecteur ligne e_{n+1-k} (un 1 en colonne $n+1-k$).

Nettoyer. Pour chaque colonne $j \in [\![2, n-1]\!]$, on retranche à la ligne 1 (resp. n) a_j (resp. c_j) fois la ligne ayant un 1 en colonne j (transvections) : les lignes 1 et n deviennent $(a_1, 0, \dots, 0, a_n)$ et $(c_1, 0, \dots, 0, c_n)$.

Remettre dans l'ordre. Les lignes 2 à $n-1$ forment une « anti-identité » sur les colonnes 2 à $n-1$. Inverser l'ordre de ces $n-2$ lignes demande $\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor$ échanges. On obtient alors une identité au centre ; en développant selon les lignes $2, \dots, n-1$ (un seul 1, en position diagonale, signe $+$), il reste $\begin{vmatrix} a_1 & a_n \\ c_1 & c_n \end{vmatrix}$. Donc

$$\det D = (-1)^{\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor} b_2 b_3 \cdots b_{n-1} \, (a_1 c_n - a_n c_1).$$

Contrôle : $n = 3$, $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = b_2(a_1 c_3 - a_3 c_1)$, en développant selon la ligne 2.

Astuce. le nombre d'échanges pour inverser m objets est $\lfloor m/2 \rfloor$ (on échange le premier et le dernier, etc.) ; la parité de $\lfloor m/2 \rfloor$ est celle de $\frac{m(m-1)}{2}$.

Piège. oublier le signe de l'anti-diagonale. Le déterminant « en N » (les b_j sur la diagonale au lieu de l'anti-diagonale) n'a pas ce signe : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1 c_n - a_n c_1)$.

> **À RETENIR** face à une ligne n'ayant qu'un coefficient : la sortir comme facteur, puis l'utiliser comme pivot. Toujours tester la formule finale sur $n = 3$ ou 4.

□

Exercice 1.12 énoncé p. 8

Choix de la méthode. x n'apparaît que dans la dernière colonne : méthode 1.3. On ne développe surtout pas « à la main » : on utilise la structure (degré, coefficient dominant, racines).

1. En développant selon la dernière colonne $(1, x, x^2, x^3)^T$, $P(x) = \gamma_0 + \gamma_1 x + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^3$, où les γ_k sont des cofacteurs indépendants de x : P est un polynôme de degré au plus 3. Son coefficient de x^3 est le cofacteur $(-1)^{4+4}\Delta_{4,4}$,

$$\gamma_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

(Vandermonde d'ordre 3 : $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$, $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, puis on sort $b-a$ et $c-a$). Enfin $P(a) = P(b) = P(c) = 0$ (deux colonnes égales).

- Si a, b, c sont distincts, $\gamma_3 \neq 0$: P est de degré 3 et ses racines sont exactement a, b, c.
- Sinon, A a deux colonnes égales pour tout x : $P = 0$.

2. Un polynôme de degré 3 de coefficient dominant γ_3 et de racines a, b, c vaut $\gamma_3(x-a)(x-b)(x-c)$:

$$\det A = (b-a)(c-a)(c-b)(x-a)(x-b)(x-c),$$

formule vraie aussi lorsque a, b, c ne sont pas distincts (les deux membres sont nuls).

3. Notons $V_n(a_1, \dots, a_n)$ ce déterminant. La propriété est vraie pour $n = 2$: $V_2 = a_2 - a_1$. Supposons-la vraie au rang $n-1$. Remplaçons a_n par x : comme en 1, $Q(x) = V_n(a_1, \dots, a_{n-1}, x)$ est un polynôme de degré au plus $n-1$, de coefficient de x^{n-1} égal au cofacteur $V_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1})$, et s'annule en $a_1, \dots, a_{n-1}$. Si les a_p ($p < n$) sont distincts,

$Q(x) = V_{n-1}(a_1,\dots,a_{n-1})\prod_{p=1}^{n-1}(x-a_p)$; sinon les deux membres sont nuls. En $x = a_n$ et par hypothèse de récurrence :

$$V_n = \prod_{k=2}^{n-1}\prod_{p=1}^{k-1}(a_k - a_p) \times \prod_{p=1}^{n-1}(a_n - a_p) = \prod_{k=2}^{n}\prod_{p=1}^{k-1}(a_k - a_p).$$

Astuce. le coefficient dominant se lit sans calcul : c'est le mineur qui reste quand on barre la ligne et la colonne de x^{n-1}. Et les racines évidentes viennent de « deux colonnes égales ».

Piège. oublier le cas où les a_p ne sont pas distincts (le degré chute) ; il se règle en une phrase, mais il faut l'écrire.

> **À RETENIR** la méthode du polynôme s'applique dès qu'une variable n'occupe qu'une ligne ou une colonne. $V \neq 0 \iff$ les points sont distincts : c'est l'outil de l'interpolation de Lagrange et de la liberté des familles $(x \mapsto e^{\alpha_i x})$.

□

Exercice 1.13 énoncé p. 9

Choix de la méthode. commencer par *dessiner* la matrice : les symboles de Kronecker cachent un tridiagonal. Puis méthode 1.4.

$\delta_{i,j-1} = 1$ si et seulement si $j = i+1$: des 6 juste au-dessus de la diagonale ; $\delta_{i-1,j} = 1$ si et seulement si $i = j+1$: des 1 juste au-dessous ; des 5 sur la diagonale.

$$A_4 = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Récurrence. On développe u_n selon la première ligne $(5,6,0,\dots,0)$: $u_n = 5u_{n-1} - 6\Delta_{1,2}$. Le mineur $\Delta_{1,2}$ a pour première colonne $(1,0,\dots,0)^T$; en le développant selon elle, $\Delta_{1,2} = 1\cdot u_{n-2}$. Donc

$$u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2} \quad (n \geq 3), \qquad u_1 = 5,\ u_2 = 25 - 6 = 19.$$

1. $u_3 = 5\cdot 19 - 6\cdot 5 = 65$, puis $\det(A_4) = u_4 = 5\cdot 65 - 6\cdot 19 = 211$.

2. L'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ a pour racines 2 et 3 : $u_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$. Avec $2\alpha + 3\beta = 5$ et $4\alpha + 9\beta = 19$: $\beta = 3$, $\alpha = -2$, d'où

$$u_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.$$

Contrôle : $u_4 = 243 - 32 = 211$.

Astuce. on peut poser $u_0 = 1$ (valeur qui rend la relation vraie pour $n = 2$: $19 = 5\cdot 5 - 6u_0$) : les conditions $u_0 = 1$, $u_1 = 5$ donnent les constantes plus vite. Et seul le produit 6×1 des coefficients hors diagonale compte : échanger 6 et 1 ne change rien.

Piège. oublier le signe $(-1)^{1+2} = -1$ du coefficient 6, ce qui donne $u_n = 5u_{n-1} + 6u_{n-2}$; le contrôle sur u_3 (calculé par Sarrus) détecte l'erreur.

> **À RETENIR** tridiagonal (diagonale a, voisins b et c) $\Rightarrow T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$; toujours vérifier la formule finale sur un petit n.

□

Exercice 1.14 énoncé p. 9

Choix de la méthode. tridiagonal : récurrence (méthode 1.4). Comme le résultat est donné, la vérification par récurrence avec une formule de trigonométrie est plus courte que la résolution.

Notons $D_n = \det(A_n)$. Le développement donne $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$ ($bc = 1$), avec $D_1 = 2\cos\theta$ et $D_2 = 4\cos^2\theta - 1$. On suppose $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$.

- $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = D_1$ et $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1 = D_2$, car $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$.
- Si la formule est vraie aux rangs $n-1$ et $n-2$, la formule $\sin\big((n+1)\theta\big) + \sin\big((n-1)\theta\big) = 2\sin(n\theta)\cos\theta$ donne $2\cos\theta D_{n-1} - D_{n-2} = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$: elle est vraie au rang n.

Si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$, $\cos\theta = \varepsilon = \pm 1$: racine double ε, et $D_n = (n+1)\varepsilon^n$, qui est la limite de $\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$.

Astuce. pour *trouver* la formule sans la connaître : $r^2 - 2\cos\theta\, r + 1 = 0$ a pour racines $e^{\pm i\theta}$, donc $D_n = \lambda\cos n\theta + \mu\sin n\theta$; avec $D_0 = 1$ et $D_1 = 2\cos\theta$, on obtient $\lambda = 1$, $\mu = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$, et $D_n = \frac{\sin\theta\cos n\theta + \cos\theta\sin n\theta}{\sin\theta}$.

Piège. la formule n'a pas de sens pour $\theta \in \pi\mathbb{Z}$: il faut traiter ce cas à part (racine double).

> **À RETENIR** prolongement classique : $D_n = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1}$ $(1 \leq k \leq n)$. Le déterminant d'ordre n à diagonale x et voisins 1 est un polynôme unitaire de degré n ; il a ces n racines distinctes $2\cos\frac{k\pi}{n+1}$, donc n'en a pas d'autre.

□

Exercice 1.15 énoncé p. 9

Choix de la méthode. retrancher x partout transforme les coefficients constants a et b en $a - x$ et $b - x$: pour $x = a$ ou $x = b$, la matrice devient triangulaire. Il suffit donc de savoir que P est affine (méthode 1.5).

Notons $Q(x) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - x)$.

1. Les colonnes de $A_n - xU$ sont $C_j - xU_1$, où $U_1 = (1, \dots, 1)^T$. Les transvections $C_j \leftarrow C_j - C_1$ ($j \geq 2$) donnent des colonnes $C_j - C_1$ indépendantes de x ; seule la première, $C_1 - xU_1$, dépend de x. Par linéarité selon la première colonne :

$$P(x) = \det(C_1, C_2 - C_1, \dots) - x\det(U_1, C_2 - C_1, \dots) = \beta - \alpha x : \quad \deg P \leq 1.$$

2. $A_n - aU$ a des 0 au-dessus de la diagonale : triangulaire inférieure, $P(a) = \prod(\lambda_i - a) = Q(a)$. De même $P(b) = Q(b)$. Comme $\det A_n = P(0)$ et que P est affine, on écrit la droite passant par $(a, Q(a))$ et $(b, Q(b))$:

$$\det A_n = P(0) = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b - a} \qquad (a \neq b).$$

(Vérification : en $x = a$, la droite $x \mapsto \frac{(b-x)Q(a) - (a-x)Q(b)}{b-a}$ vaut bien $Q(a)$.)

3. Pour a fixé, $b \mapsto \det A_n$ est polynomiale, donc continue : on fait tendre b vers a. Avec $\varphi(u) = u\,Q(a) - a\,Q(u)$, on a $\varphi(a) = 0$ et $\det A_n = \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{b-a} \to \varphi'(a)$. D'où, pour $a = b$,

$$\det A_n = Q(a) - aQ'(a) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - a) + a\sum_{j=1}^{n}\prod_{i\neq j}(\lambda_i - a).$$

Contrôle : tous les λ_i égaux à λ : $(\lambda-a)^n + na(\lambda-a)^{n-1} = (\lambda+(n-1)a)(\lambda-a)^{n-1}$, c'est la proposition 1.13.

Astuce. reconnaître un *taux d'accroissement* : une expression $\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a}$ avec $\varphi(a)=0$ tend vers $\varphi'(a)$. C'est le sens de « à l'aide d'une dérivée ».

Piège. en 3, on ne peut pas faire $b=a$ dans la formule de la question 2 (division par 0) ; il faut justifier le passage à la limite par la continuité du déterminant.

> **À RETENIR** trois techniques : (i) x ajouté partout $\Rightarrow$ affine ; (ii) choisir les valeurs de x qui rendent la matrice triangulaire ; (iii) prolonger une formule par continuité, la limite étant une dérivée.

□

Exercice 1.16 énoncé p. 10

Choix de la méthode. coefficients constants au-dessus et au-dessous : c'est la situation du TD 10, que l'on applique avec $\lambda_i = x$, $a=1$, $b=-1$.

1. Avec $D(c)$ le déterminant obtenu en ajoutant c partout (affine) : $D(-1) = (x-1)^n$ (triangulaire inférieure), $D(1) = (x+1)^n$ (triangulaire supérieure), et pour une fonction affine $D(0) = \frac{D(1)+D(-1)}{2}$.

2. n pair : somme de deux puissances paires qui ne s'annulent pas ensemble, $\det > 0$: toujours inversible. n impair : $(x+1)^n = (1-x)^n \iff x+1 = 1-x \iff x=0$ (injectivité de $u \mapsto u^n$) : inversible si et seulement si $x \neq 0$.

> **À RETENIR** pour $x=0$, $M_n(0)$ est antisymétrique : on retrouve qu'en ordre impair son déterminant est nul.

□

Index de consultation

Correspondance avec le cours, les TD et le devoir

Cours — Déterminants. Définition : linéarité, antisymétrie, det $I_n = 1$ . . . . . th. 1.3, p. 2
Développement, mineurs $\Delta_{i,j}$, définition par récurrence . . . . . th. 1.4, p. 2
Aire orientée, $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\vec{u},\vec{v})$, inverse 2×2 . . . . . p. 1
Volume, produit mixte . . . . . p. 1
Matrice triangulaire (preuve par récurrence), pivot, exemple 4×4 . . . . . th. 1.6, p. 3
Comatrice [HP] . . . . . p. 4, ex. 1.4
$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^{-1}$, $\det A^T$, bases, $\det f$, matrices semblables . . . . . p. 4
Projecteurs et symétries . . . . . prop. 1.11
Matrices $\max(i,j)$ et $|i-j|$ . . . . . ex. 1.14, ex. 1.8

TD — Déterminants. 1. Alignement . . . . . ex. 1.5 2. Distance de deux droites . . . . . ex. 1.6
3. Récurrence d'ordre 2 . . . . . ex. 1.13 4. Déterminant en X . . . . . ex. 1.10
5. Vandermonde . . . . . ex. 1.12 6. Base et déterminant . . . . . ex. 1.7
7. Récurrence, $2\cos\theta$ . . . . . ex. 1.14 8. Similitude [HP] . . . . . ex. 1.1
9. Déterminant en Z . . . . . ex. 1.11 10. Polynôme de degré 1 . . . . . ex. 1.15

Méthodes

1.1 Calculer un déterminant 3
1.2 Différences successives 7
1.3 Voir un déterminant comme un polynôme . 8
1.4 Établir et résoudre une récurrence 9
1.5 Fonction affine 9